

JARDesign 团队

JD330-243 客机（适用于 X-Plane 12）

（如何安装和使用）



目录

- 产品说明
- 系统要求
- 安装
- 设置
- 操作
- 许可证
- 技术支持
- 故障排除

产品描述

JD330-243客机是一款用于X-Plane 11模拟器的仿真软件（插件），模拟远程宽体客运喷气式飞机。

3D模型：包含外部、驾驶舱和客舱的三维对象建模与动画。

3D音效：引擎、辅助动力装置、座舱、起落架及系统的声音已建模。

3D灯光：外部、驾驶舱和客舱灯光均已建模。

飞行模型：采用电传操纵系统，具备常规法则与保护功能。

已建模的系统：空调、增压、通风、自动飞行、通信、电气、设备、防火、飞行控制、燃油、液压、防冰和防雨、指示/记录系统、起落架、灯光、导航、氧气、气动、信息系统、辅助动力装置（APU）、舱门、动力装置

真实度与简化：我们努力使本系统尽可能接近真实，并模拟了大多数飞机系统。但在某些系统中，我们采用了一些简化措施。换句话说，无法百分之百保证与现实原型完全一致。因此，本产品绝不能用于现实世界航空中A330飞行员的实际训练！开发团队有权根据需要保留产品中所有这些简化或与现实不符之处。

软件包内容：付款完成后，您将获得一个用于下载ZIP安装包的链接以及您的个人序列号。压缩包不包含飞行教程和涂装（或只包含有限数量的涂装），如需获取，请访问我们论坛的DOCs和LIVERIES版块免费下载。在商店购买本产品后，用户将获得一个密钥（序列号），可在一台计算机（单一硬件配置和操作系统）上激活一个副本。

X-Plane功能限制：本机型不支持某些X-Plane自带功能，如加载/保存飞行状态、默认燃油加载系统（请使用自定义系统）、启动飞行时发动机已启动（请使用自定义热启动）、在进近阶段开始飞行、部分表面的回放动画、虚拟现实（未进行相关测试）。

导航数据：本附加组件自带Aerosoft的NavDataPro数据集。所含数据为过期周期，仅作为示例提供，未包含订阅服务。

主要特点:

外部、驾驶舱和客舱的3D模型基于真实飞机数据制作
高分辨率4K PBR外部贴图，并带有法线贴图
高级机翼弯曲仿真，拥有超平滑动画
高度细致的起落架动画
货舱门和乘客门通过MCDU动画控制
配备自动3D灯光控制的两舱布局客舱
驾驶舱内有动画的开关、旋钮、拉杆和桌板
驾驶舱内有动画的雨刷和挡风玻璃遮阳板
自定义雨滴效果
包含普通版和提升帧率版
先进的自定义真实手感FCU旋钮控制系统
外部视角下能看到驾驶舱内的飞行员
自定义FMGS系统，具备正常飞行所需的全部主要功能
基于NavData的SID / STAR机场航路程序
起飞数据（V1、V2、VR及THS/襟翼）由MCDU性能页助手计算
多功能MCDU，支持全飞机控制、最佳巡航高度、油量预测等功能
通过MCDU进行地面操作
自定义装载与配平表，实现真实的货物、旅客和燃油装载
内置基于导航数据周期的航线计划生成器
可手动输入航线计划或从SimBrief/PFPX文本文件读取
自定义电传操纵系统，具备正常法则和飞行包线保护
声音警告与注意系统（不包含自定义故障）
高清PFD、ND、EWD和SYS显示器
自定义地形雷达
自定义DCDU气象报文读取
支持默认XP天气的气象雷达
自定义热启动功能
MCDU 2D弹出控件
3D音量控制2D控件
水平和垂直航线2D控件
兼容JARDesign的CoPilot（未包含）插件
免费兼容JARDesign的Ground Handling（未包含）插件
兼容JARDesign的X-Life（未包含）插件
自定义拖车轨迹，用于推车操作
集成使用流行的Avitab插件的平板电脑

系统要求

系统要求：64位Windows 10或MAC OS（Catalina/Big Sur，需配合Rosetta），需已安装X-Plane 11.41-11.55（本产品不包含），CPU：2.4GHz多核处理器，内存：8GB RAM，独立显卡：4GB显存，高精度操纵杆、方向舵踏板、油门控制器、扬声器/耳机。与后续版本模拟器及操作系统的兼容性尚未测试。

用户要求：本款JD330针对熟悉真实A330原理和操作逻辑的高级X-Plane用户。如果您是初学者，可能会因为该机型的高级功能而遇到一些困难。如果您的英语水平较差，也可能在使用过程中遇到障碍。鉴于本款JD330拥有高度的真实感，不建议情绪敏感者、有精神疾病或神经系统疾病的人员使用。用户必须年满16周岁。用户需具备网络连接，以便下载产品及文档、与技术支持服务沟通，并通过Skype接受直接支持。

飞行控制设备、驱动程序/配置、兼容性：我们的团队不为您可能拥有的其他制造商的硬件设备开发驱动程序和配置文件。

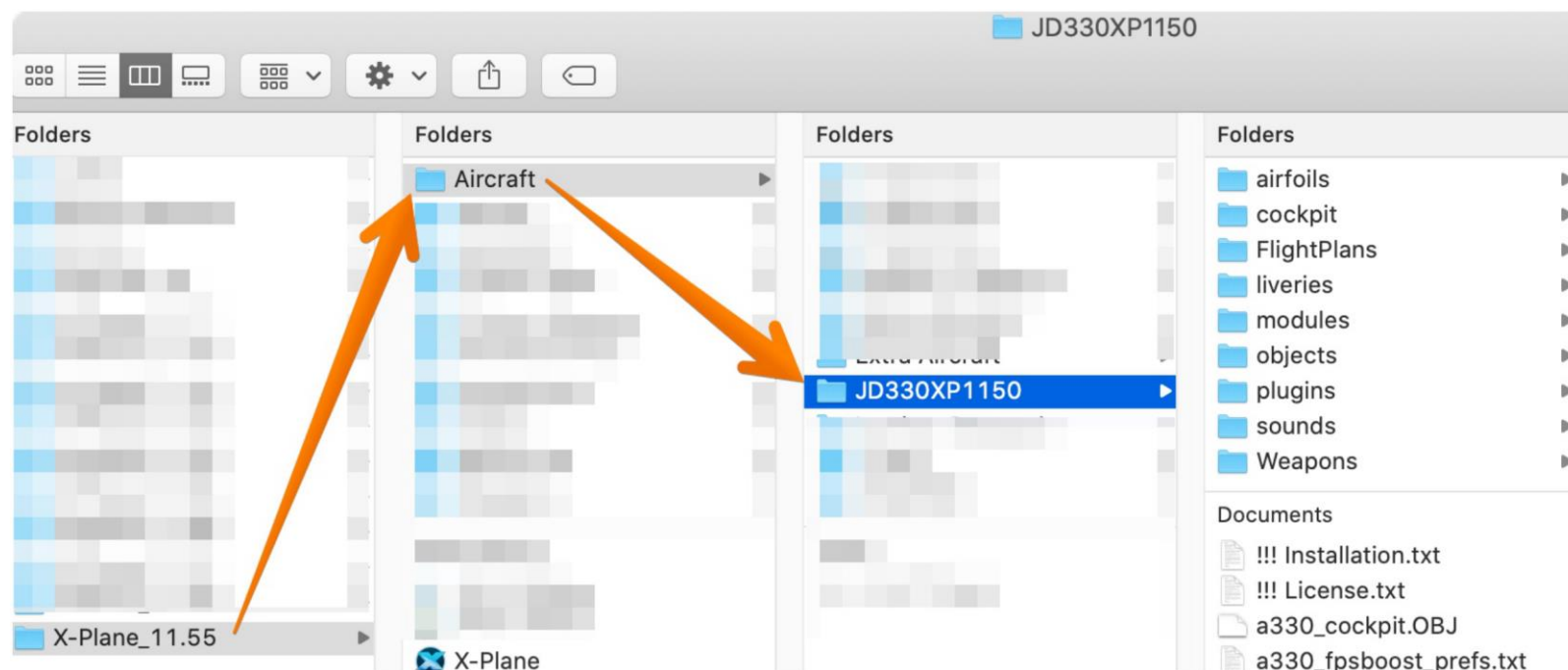
编写驱动程序是设备制造商的任务。由于本飞机使用了大量设备驱动程序所不识别的自定义数据引用，因此可能会出现问题。如果您联系我们的技术支持，我们也许可以提供有关数据引用的信息，但无法为您提供驱动程序或配置文件方面的帮助。

第三方插件兼容性：有时候玩家会安装大量的 X-Plane 插件，并且不必要地添加新插件。每个插件都会占用内存并影响一定的帧率。请注意，这些插件可能会影响 JD330 插件的正常运行。我们无法保证 JD330 插件与任何其他插件的兼容性，也未对其进行兼容性测试。用户如将本机型与其他插件同时使用，风险需自行承担。

安装

下载当前的飞机版本；2. 解压文件，打开“OpenMeAndRead”文件夹。你会在里面找到“JD330XP1200”文件夹。

将“330_JARDesign”文件夹复制到 ..\X-Plane 12\Aircraft\ 文件夹下（请确保飞机安装路径中没有使用非英文符号）。当然，你也可以重命名“JD330XP1200”文件夹。



请访问并下载最新版的地勤插件。该插件可与JARDesign 330免费使用，无需注册，无需序列号。请注意，该插件的“豪华版”（可能可用于其他飞机）为付费软件。

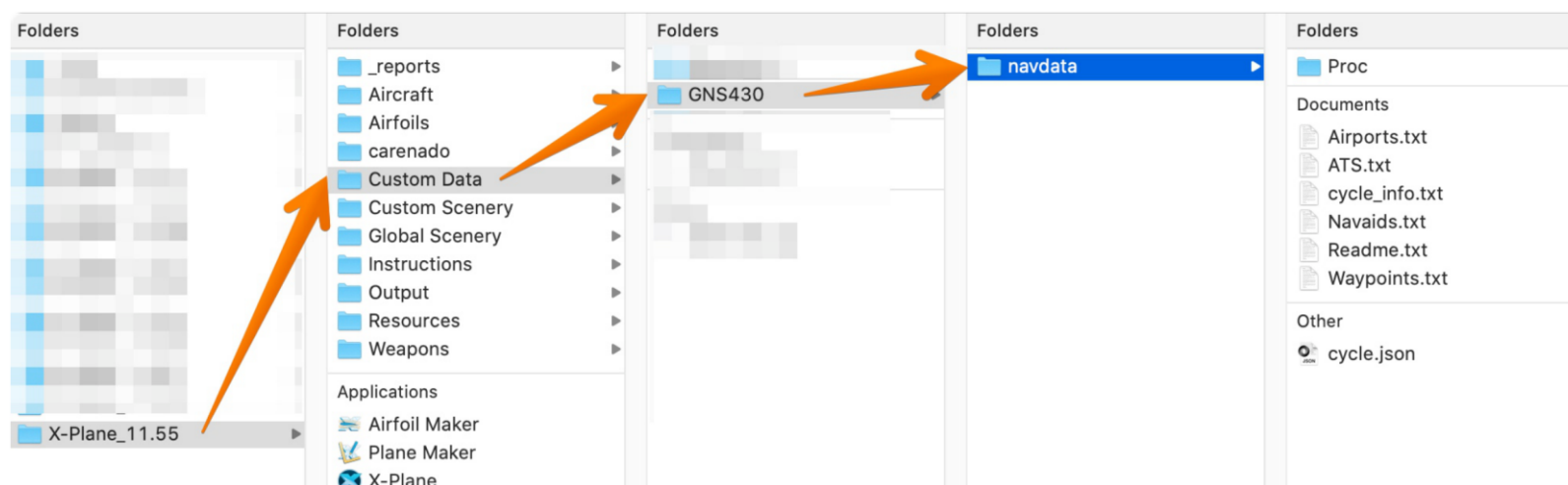
启动 X-Plane 12（对于 MAC OS，请使用 Rosetta），并打开 JD330。激活窗口应会出现（请阅读下方关于 MAC OS 使用的注意事项 ***）。

选择自动激活

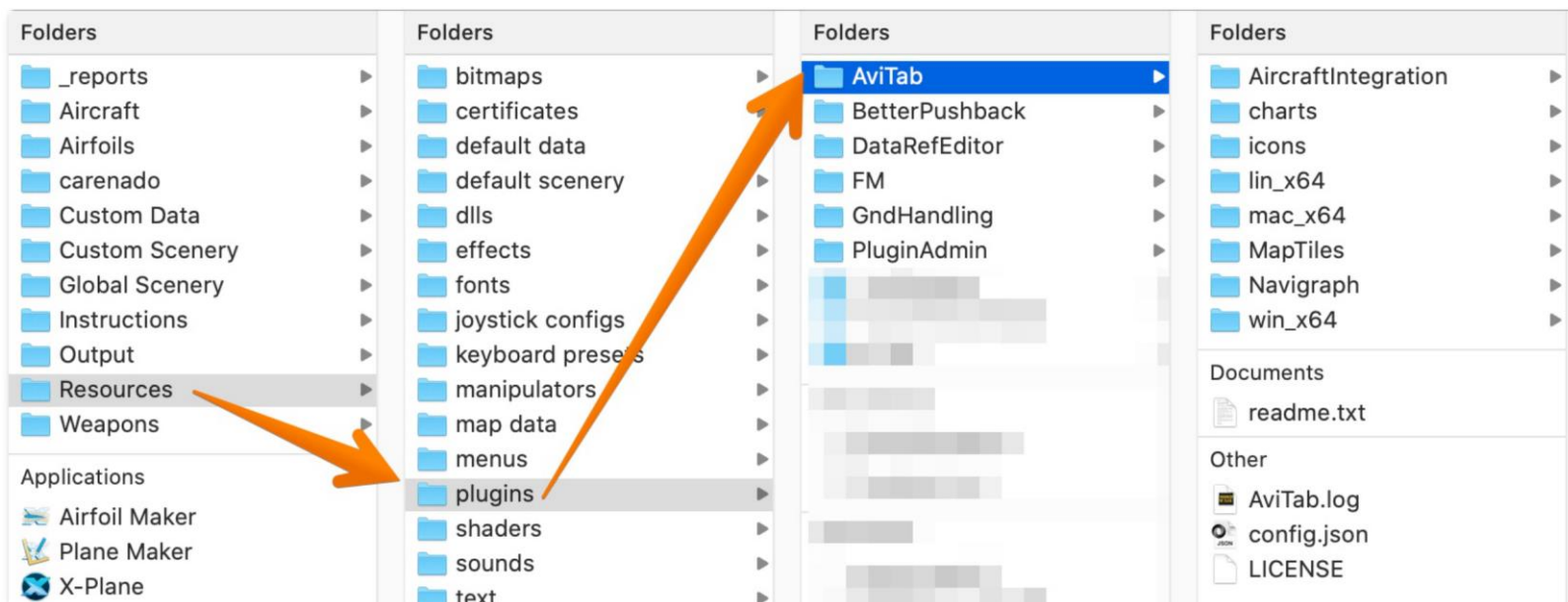
输入您的序列号（注册码），点击“下一步”，激活成功后，请通过X-Plane菜单重新打开飞机：依次选择“开发者”->“重新加载当前飞机及美术”

在首次加载飞机时，X-Plane 可能会崩溃——如果发生这种情况，请重新启动 X-Plane。

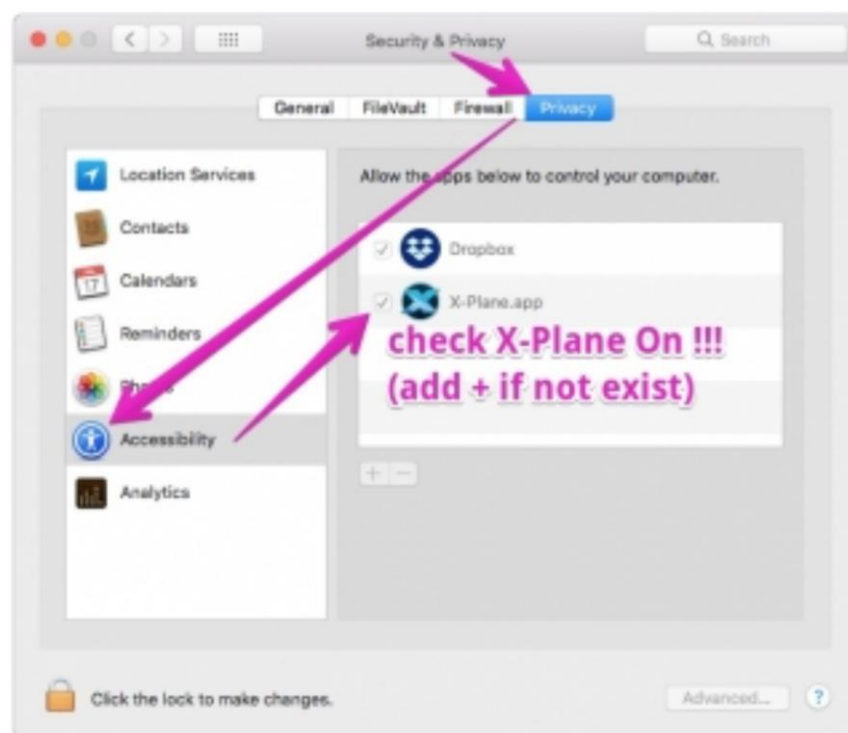
导航数据周期更新：如果您需要更新导航数据周期，请使用Aerosoft/Navigraph的“JARDesign 320/330 Native”格式。下载所需文件，并将新周期的数据放入 ../X-PLANE 12/Custom Data/GNS430/navdata/ 文件夹中（如不存在该文件夹，请自行创建）。



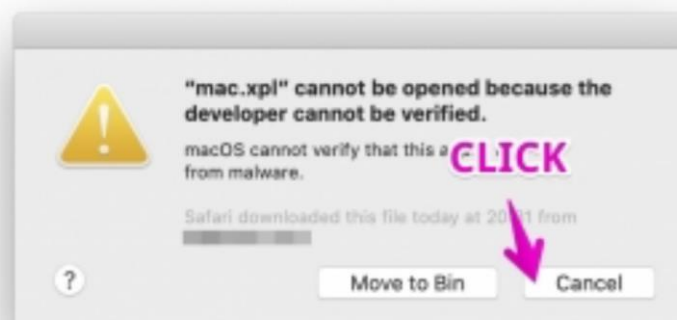
Avitab使用说明：要在您的3D驾驶舱iPad上使用Avitab，请确保已安装Avitab插件（您可以从以下网址下载）。



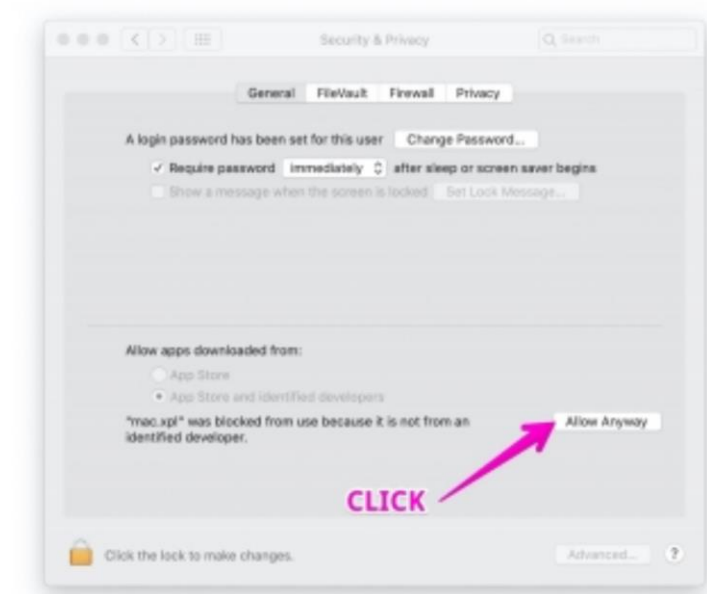
*** - 如果您使用的是 macOS Catalina 或 Big Sur，需进行一些操作。请按以下步骤操作：



1.在加载飞机时，如果遇到此消息，请点击“取消”

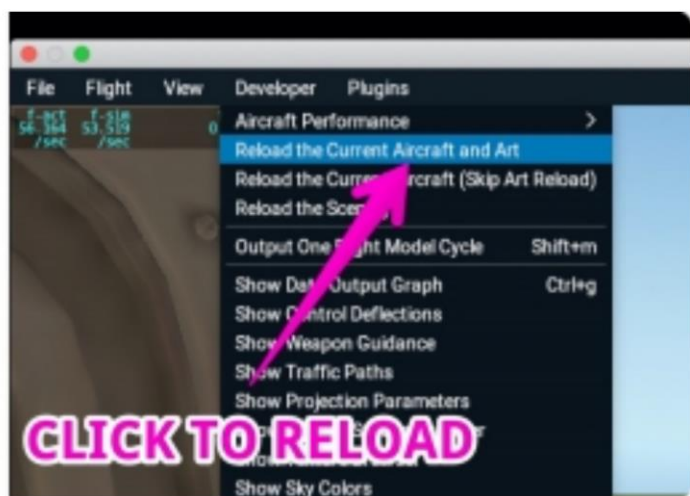


2.接下来，打开你的 macOS“安全性与隐私”设置，在“通用”标签下选择“仍要打开”

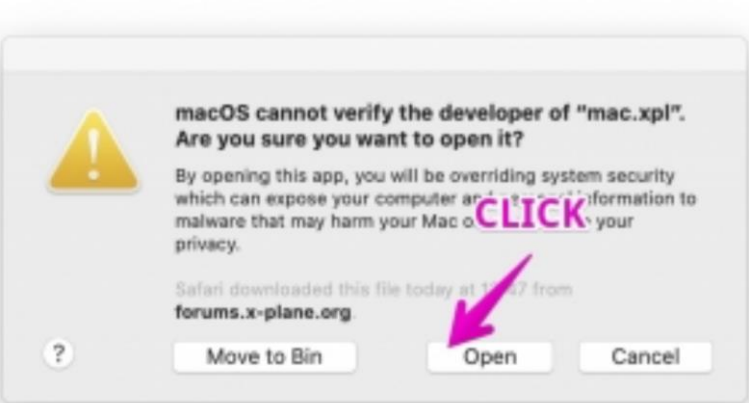


3.按照第1点的方法，对每条消息都执行第1步和第2步，直到飞机加载完成。

4.通过菜单重新加载飞机：



5.在装载飞机时，如果遇到其他提示信息，请点击“打开”

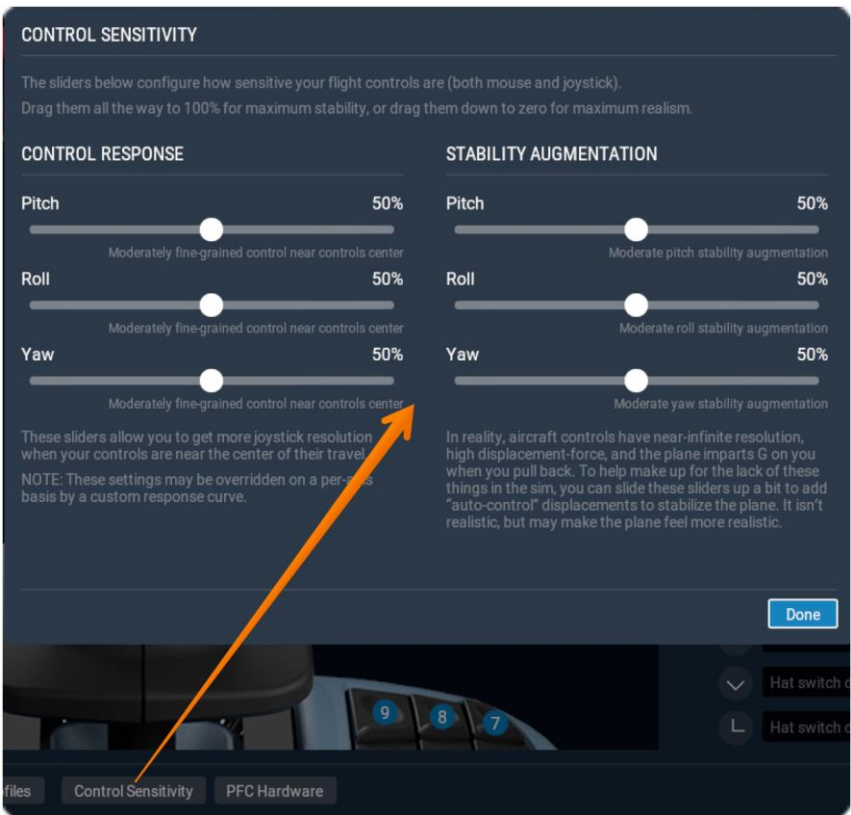


6.对每条消息都像第5点那样操作，直到飞机加载完成。

7.再次重新载入飞机。不应再出现相关提示信息。

SETTINGS

请确保您使用经过良好校准的侧杆、方向舵踏板和油门控制设备来操作JD330。请仅使用如下默认参数（全部设为50%）：



要操作飞机设置，您可以使用MCDU屏幕小部件或三维驾驶舱中的MCDU设备。请选择MCDU菜单 -> 设置。



雨窗 - 在非增强版中，您可以开启或关闭雨滴效果的显示。

FPS 信息 - 允许你关闭关于低帧率的警告消息

右键点击 - 允许你切换FCU的操作器样式，可能适用于VR使用。

T/D暂停

当你的飞机接近下降顶点时，模拟器将会暂停。这在长途飞行中非常有用。你需要在每次飞行时手动开启此选项，设置不会被保存。

摇杆精度 —— 允许你切换为更高（开）或更低（关）的摇杆灵敏度。



相机抖动 - 你可以在这里关闭相机抖动选项。

TCA QUADRANT: 如果您使用TCA Quadrant，请打开 X-Plane 设置 -> 操纵杆，将命令 `jd - "TCA_MasterSwitch1ON"` 分配到您的主开关1的开启位置。

（请不要为这架飞机创建专用的操纵杆配置文件）。接下来，打开 MCDU 菜单 -> 设置 -> 第2页，打开 TCA 选项。随后，如有需要，可以取消分配“TCA_MasterSwitch1ON”指令。请确保没有为 TCA Quadrant 分配特殊配置文件，或者在操纵杆设置中将其重置为默认状态。
使用 MCDU 加载 - 每次加载飞机时，MCDU 小部件都会出现在屏幕上。

扰流板轴——适用于希望将操纵杆的某个轴设置为地面扰流板控制的用户。如果我将其打开，我可以使用操纵杆轴切换地面扰流板手柄的位置。如果关闭此选项，我可以在三维驾驶舱中用键盘和鼠标控制该手柄。如果你将扰流板控制分配给了你的某个硬件轴，请将其打开。否则请关闭。

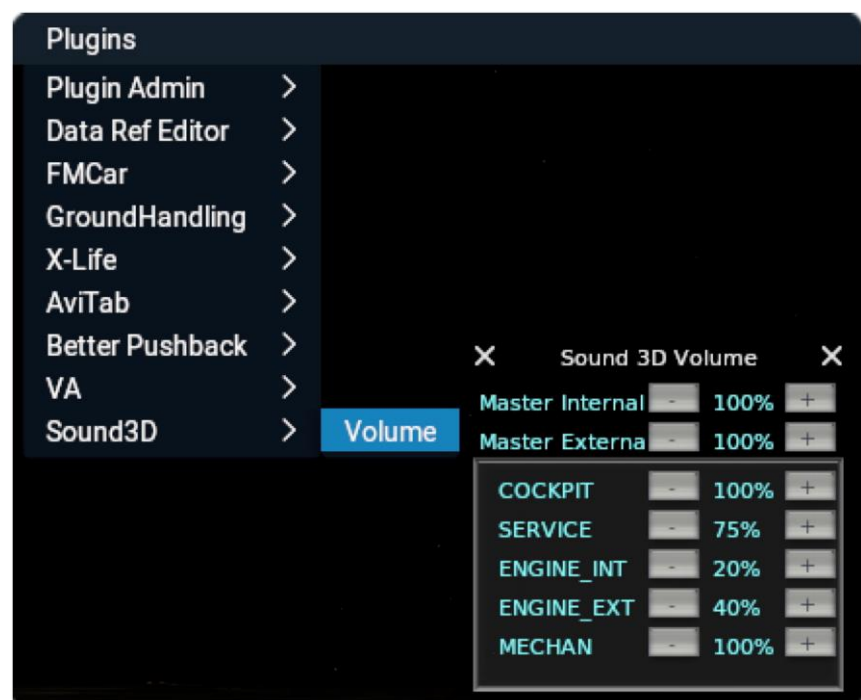
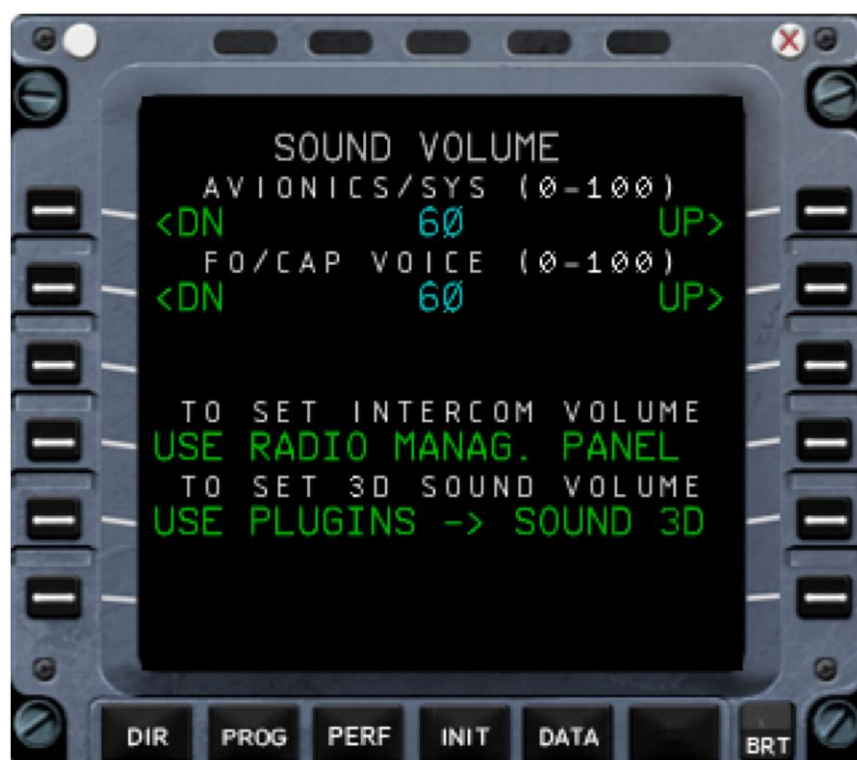
显示平板——你可以关闭此选项，以隐藏驾驶舱内的平板电脑，改为使用传统的纸质清单。

推力爬升位置（THR CLB POS）：如果您的硬件油门杆存在“行程过短”问题，请进入MCDU菜单 -> 设置 -> 第3页：您可以调整硬件油门杆上CLB（爬升）位置所对应的百分比。

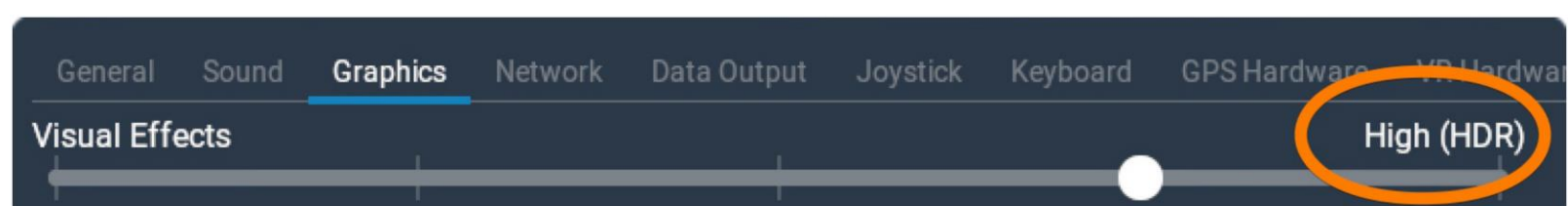


风向及显示反射 - 您可以通过此选项开启或关闭显示反射功能。

音量（点击MCDU菜单 -> 声音）允许您设置音效参数。您可以在此处调低或调高音量。同时，您也可以通过菜单 -> 插件 -> Sound3D -> 音量进行设置。



3D灯光：要使客舱和驾驶舱中的3D灯光可见，需将X-Plane的视觉效果设置至少调整为“高（HDR）”。



OPERATION

系统操作：请按照FCOM（飞行组操作手册）来操作飞机系统。操作程序应基于真实飞机的文档，你可以在网上下载到很多类似这样的资料。

FMGS操作：请按照互联网上可下载的FMGS手册进行操作。

飞行计划和MCDU小组件的使用：你需要将某个键盘按键分配给CommandShowMcd。



请观看本学习视频。操作这些菜单时，您可以使用MCDU屏幕小部件，或三维驾驶舱的MCDU设备。



载重与燃油允许您输入有效载荷数据。点击该选项后，将出现载重页面。您可以增加或减少乘客、货物和燃油的数量。

地面操作页面：通过此菜单，您可以操作地面电源车、止动器、登机梯、加油车和配餐车。需要安装GHD插件。请检查您的停机刹车状态。您可以选择所需的车辆，并点击按钮进行呼叫。



舱门状态页面：您可以选择舱门进行开启或关闭。现在我想打开飞机右侧的所有舱门。



MCDU PERF页面数据：你需要输入正确的数据（V1、V2、VR、襟翼、配平）以便起飞。当然，你可以自己计算并输入到PERF页面。另一种方法是，只需点击左侧的L1、L2等按钮而无需在速记板输入——FMGS会自动填写当前的、经过精确计算的数据（此功能在真实飞机上不起作用）。



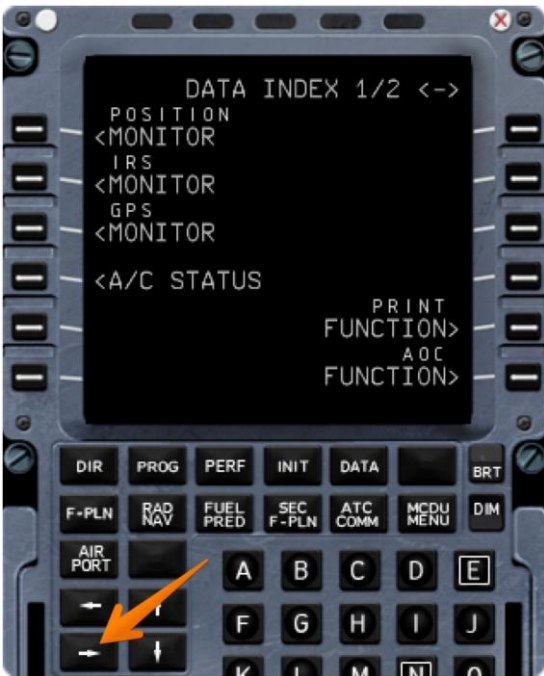
METAR数据读取：如果已在MCDU初始化页面输入起飞机场和到达机场的数据，则可以通过DCDU获取METAR气象数据。!!! 注意 !!! 某些第三方插件可能与此功能冲突，并可能导致X-Plane崩溃。



FCU旋钮：当你将鼠标移到FCU旋钮上时，会看到“推-拉/旋转”的标签。你可以用鼠标左键推旋钮，用鼠标右键拉旋钮，并用鼠标滚轮旋转旋钮。



用户飞行计划（CO RTE）保存：要将您的飞行计划保存为共路线（CO-ROUTE），请选择 MCDU DATA，接着点击“->”，然后选择 PILOTS ROUTES。

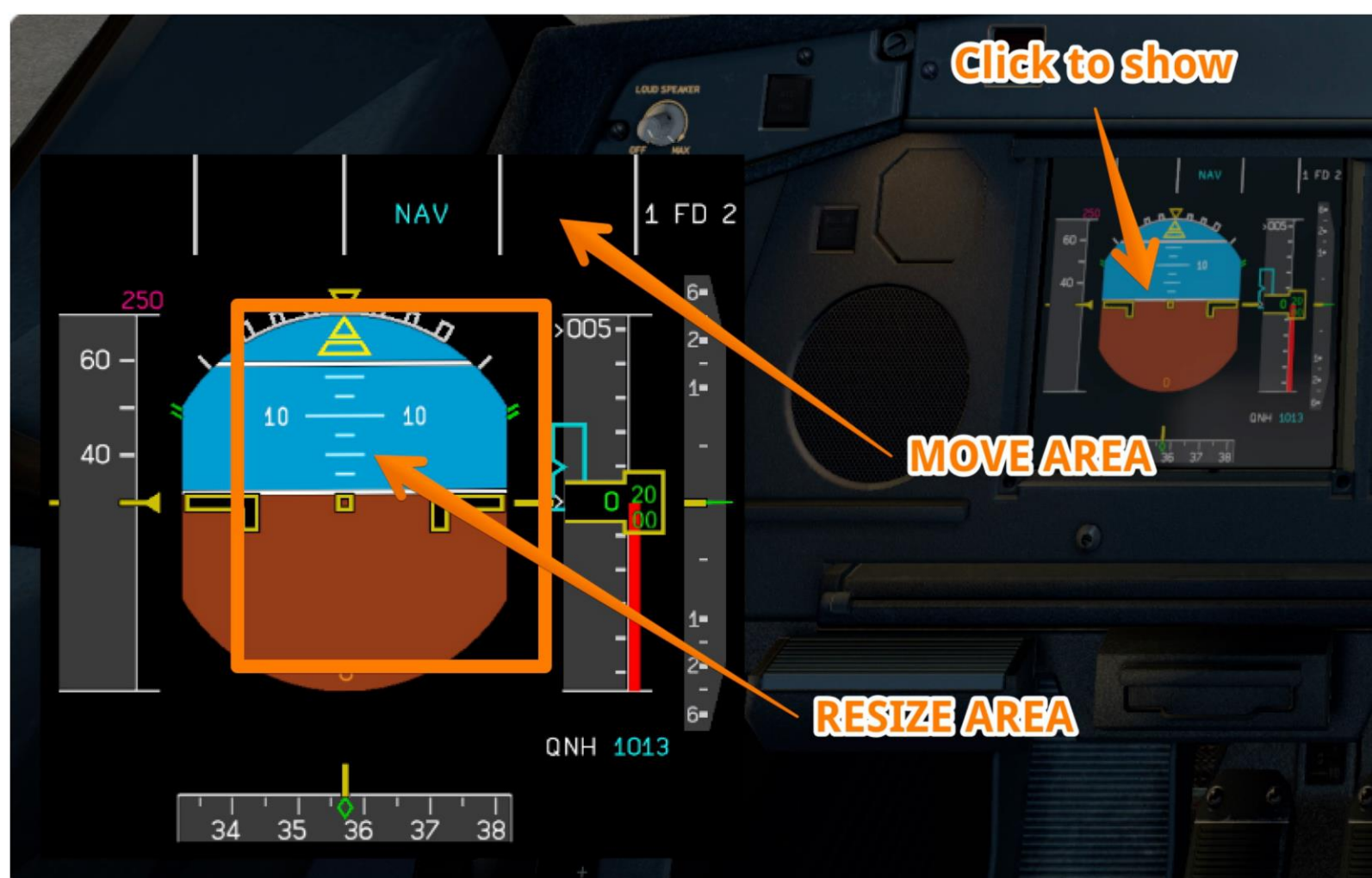


接下来，在草稿区输入你的联程航路名称，然后点击L1，将联程航路保存到飞机的“FlightPlans”文件夹中。

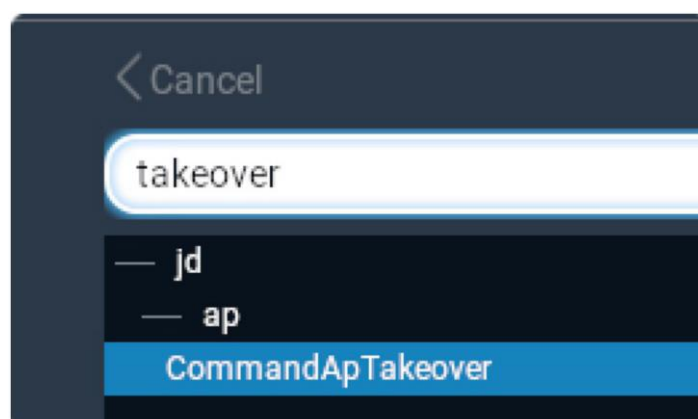


当你需要加载已保存的飞行计划时，在初始化页面输入其名称（本例中为“MYPLAN123”），然后点击 CO-RTE。或者，当你在初始化页面输入出发地和目的地后，你也会在列表中看到这个协同航线名称。

显示组件：要显示或隐藏PFD、ND、EWD或SYS显示组件，请点击相应显示区域，组件会出现在屏幕上。按住并长按鼠标左键在组件中心可以调整组件大小。按住鼠标左键并拖动组件边缘可以移动组件。



自动驾驶接管按钮：若需在您的硬件操纵杆上分配自动驾驶接管按钮，请在X-Plane设置->操纵杆菜单中选择CommandApTakeover。



LICENSE

每个产品的ZIP压缩包内都包含最终用户许可协议。您可以在该飞机文件夹中找到许可协议文本文件。

SUPPORT

技术支持政策：如果您在安装或使用我们的产品时遇到技术问题，请联系技术支持。首次联系时，请点击 或从jardesign.org网站主页进入。您将被重定向到技术支持门户网站。请选择对应的产品，检查您的问题是否属于常见问题（可能已经有解决方案）并详细说明您的困扰。通常需要附上X-Plane文件夹中的log.txt文件。提交工单。我们将在24小时内给予回复。答复将发送至您的电子邮箱。如果24小时内未收到答复，请查阅您的垃圾邮件箱，可能被误拦截。如果问题无法通过工单系统解决，我们会为您提供与开发者直接通过Skype联系的机会。请务必利用这一难得机会。如果您的用于模拟器的电脑未安装Skype（免费软件），可以使用TeamViewer（免费软件）共享屏幕，并在智能手机上安装Skype以进行语音通信。交流支持英语和俄语。大多数情况下，问题都能得到解决。请注意，技术支持不提供产品使用教学——相关资料可在我们的论坛获取。当然，如果您无法接受我们的技术支持政策，请避免成为JARDesign的客户。

CREDITS

本插件由以下人员制作：

JAR - 编程

SLAVA - 艺术

故障排除

如果您在飞机的安装或使用过程中遇到任何问题，可以联系我们的支持团队。在许多情况下，用户可以按照下文所述的方法自行解决一些常见问题。有时，您还可以在位于X-Plane根目录下的Log.txt文件中查看错误信息。

涂装安装问题：关于涂装安装问题。你可以在 www.simliveries.com 等许多地方找到涂装文件。解压 ZIP 文件后，请确保新涂装文件夹内的文件结构与 JARDesign 主涂装文件夹内的文件结构一致。

Log.txt 文件中的 1114 错误：如果你的日志中出现 "Error Code = 1114" 的 1114 错误，例如 `..\X-Plane 11/Aircraft/JD330XP11/plugins/sys/win.xpl : Error Code = 1114 : 动态链接库 (DLL) 初始化程序失败`。这意味着你的自定义地景中加载了太多插件（所有地景插件都在飞机插件之前加载），导致 X-Plane 不允许再加载更多插件，包括飞机插件。因此，你需要删除或禁用某些地景中的插件。

激活窗口未出现：如果激活窗口未出现，可能有三个原因——

请检查您是否以管理员模式使用计算机。

请确保 X-Plane 的文件路径中只使用英文字母，并且不要将 X-Plane 安装在 Windows 桌面上。

如果您使用Windows，请安装“Microsoft Visual C++ 2010 可再发行组件包”，并且还需安装较新的JAVA版本。

你安装的某个 X-Plane 插件可能会阻止激活窗口的显示。你可以暂时一个一个地移除插件，检查激活窗口是否出现。还有一种更快的方法——加载 Cessna 172，打开 X-Plane 菜单->插件->插件管理器，禁用所有插件，然后加载 JD330。

自动驾驶解除：自动驾驶可能在以下情况下解除：

飞行员只需移动操纵杆/脚蹬，或者操纵杆自行移动（需要检查操纵杆的居中和校准情况）

当出现“保护”原因（如A.FLOOR、TOGA锁定、超速）时，飞机达到需要解除自动驾驶的飞行状态。

无论如何，在自动驾驶再次断开之后，你可以打开位于X-Plane文件夹中的Log.txt文件，并在最后的日志记录中查看自动驾驶断开的原因。

飞机未能遵循航线：很有可能是用户端出现了一些特殊问题，因为大多数用户没有遇到这种情况。可能的原因包括：

这是由于安装的某些其他插件产生的影响。在这种情况下，有一个简单的解决方法：加载塞斯纳172，打开X-Plane菜单->插件->插件管理，禁用所有插件。然后，加载JD320/330。如果问题消失了，说明你的某个插件与空客FMGS存在冲突。

问题可能来自硬件，也就是你的操纵杆。请检查是否有某个操纵杆开关被分配为“航电开/关”功能——当你运行JD320/330时，这个开关应保持在开启（ON）状态。

设置中存在问题。为更快检查这一点，请在你的 X-Plane 文件夹中找到“Output”文件夹，并将其重命名为“OutputOld”。接下来，运行 X-Plane。这样 X-Plane 会生成一个全新的“Output”文件夹，设置也会恢复为默认。请校准你的摇杆，并检查 JD320/330 的自动驾驶。如果问题消失了，说明是某些设置导致了该问题。

请检查是否可以仅用断开连接的操纵杆和鼠标来操作飞机（无需任何特殊插件！！！）。例如，可以尝试默认的塞斯纳172。如果你无法仅用鼠标操作飞机（不安装额外插件），说明你的设置有问题，需要按照第3点进行操作。

与其他插件的冲突：这可能会引发一些问题。有时，只有部分用户会遇到这个问题，而大多数用户则可以正常使用。这很有可能是用户端出现了某些特殊情况。原因可能是受到其他已安装插件的影响。在这种情况下有一个简单的解决方法。你只需临时删除其他插件即可。我需要指出，通过菜单/插件/插件管理器停用插件并不是解决方法，因为大多数插件在这种情况下依然会运行。推荐使用下文介绍的方法。

当然，如果您在这方面需要帮助，可以通过 Skype（j.a.romanov）直接联系我。

如何获得“干净”的插件文件夹以避免插件冲突：

将你的 ../X-Plane/Resources/Plugins 文件夹复制到电脑上的其他位置（仅作备份）

完全删除 ../X-Plane/Resources/Plugins 文件夹

运行 X-Plane 安装程序，让它为你更新 X-Plane

现在你的“插件”文件夹已经是“干净”的了

运行你的附加组件，检查在此配置下问题是否出现。

如果问题不再出现，您可以逐个恢复插件，以确定到底是哪个插件引起了真正的问题。

您还可以使用另一种（更快的）方法——加载塞斯纳172，打开X-Plane菜单->插件->插件管理器，禁用所有插件，然后加载JD320/330。

使用DCDU更新METAR时导致飞机崩溃：部分用户反馈在点击DCDU上的“更新”按钮后立即发生崩溃。从Log.txt日志（崩溃发生时）可以看到，Metar数据已经被正常读取和保存，但在接下来的几行中可以看到xPilot插件的信息。因此，如果您移除xPilot插件，崩溃现象将不会发生，并且您可以在DCDU上获取Metar信息。JD320/330并不会影响xPilot插件，只是向互联网发送天气请求。可能的情况是xPilot插件拦截了Metar服务器的响应，尝试解析时失败，从而导致崩溃（CTD），具体原因尚不确定，只是推测。不管怎样，这个问题应该可以在xPilot插件端解决，如果需要，我们也愿意与xPilot开发者协作解决此问题。

在导入飞行计划/航路时出现航段错误：如果发生航段错误，可能是因为：

飞机FMGS的活动周期与用于创建飞行计划的周期不同。

飞机FMGS中使用的导航数据周期未包含该部分内容。只能在导航数据的文本文件中手动检查。

当然，您可以使用航班计划生成（JARDesign 飞机的标准功能）以及其他用于航线创建的软件，例如 Routefinder。您可以使用 RouteFinder（免费访问区域）这一服务，准备 ICAO 格式的航班计划，并将其作为字符串粘贴到 Flightplans 文件夹内的 .txt 文件中。

扰流板操作问题：如果扰流板在着陆时未能展开（但已设定为待命并选择了自动刹车），请检查MCDU菜单 -> 设置 -> 下一页 -> 将扰流板轴设置为关闭（如果你没有使用某个轴来控制扰流板的话）。